Seminar 11.

Exerciţii rezolvate

1. Fie conica $\mathtt{C} : F(x,y) = 13x^2+10xy+13y^2-36x-36y-36 = 0$. Determinaţi ecuaţia canonică (arătaţi că $\mathtt{C}$ e o elipsă), axele de simetrie, intersecţia cu axele de simetrie şi focarele. Determinaţi ecuaţiile tangentelor din $P(-1,-1)$ la $\mathtt{C}$.

   Răspuns: Avem $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$ şi $A = \begin{pmatrix} 13 & 5 & -18 \\ 5 & 13 & -18 \\ -18 & -18 & -36 \end{pmatrix}$.

   Atunci $\delta = \det(\mathbf{a}) = 13^2 - 5^2 = 144$ şi $\Delta = \det(A) = -10368$, deci $\mathtt{C}$ e o elipsă. Avem:

   $$P_{\mathbf{a}}(\lambda) = \begin{vmatrix} 13-\lambda & 5 \\ 5 & 13-\lambda \end{vmatrix} = (13-\lambda)^2 - 25 = (8-\lambda)(18-\lambda) = 0,$$

   deci $\lambda_1 = 8$ şi $\lambda_2 = 18$ sunt valorile proprii ale matricei $\mathbf{a}$. Ecuaţia redusă a lui $\mathtt{C}$ e:

   $$F(x,y) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 8x''^2 + 18y''^2 - 72 = 0 \Leftrightarrow \frac{x''^2}{9} + \frac{y''^2}{4} = 1,$$

   deci $\mathtt{C}$ este o elipsă cu semiaxele $a = 3$ şi $b = 2$. Pentru a determina centrul elipsei, rezolvăm sistemul:

   $$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 26x + 10y - 36 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x} = 10x + 26y - 36 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 1.$$

   Deci $M(1,1)$ este centrul elipsei (De observat că $f(1,1) = \frac{\Delta}{\delta} = -72$). Pentru a determina axele de simetrie, determinăm o bază ortonormată formată din vectori proprii pentru $\mathbf{a}$. Pentru $\lambda_1 = 8$, avem

   $$\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 5\alpha + 5\beta = 0 \Rightarrow \beta = -\alpha,$$

   deci $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, -\alpha)^t \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. Cum $||(\alpha,-\alpha)^t|| = \alpha\sqrt{2}$, putem alege $w_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})^t$ un vector propriu de normă 1, corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 8$.

   Observaţie: Dacă $w_1 = (\alpha,\beta)^t$ este un vector de normă 1 din V_{λ_1}, atunci $w_2 = (-\beta, \alpha)$ este un vector de normă 1 din V_{λ_2} şi, mai mult, $\det[w_1, w_2] = 1$.

   Prin urmare, în cazul nostru, alegem $w_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^t$, vector propriu de normă 1, corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = 18$.

   Schimbările de variabilă prin care trecem de la coordonatele xOy la coordonatele $x''My''$ sunt $\begin{cases} x' = x-1, \\ y' = y-1 \end{cases}$ şi $\begin{cases} x'' = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y', \\ y'' = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' \end{cases}$, deci: $\begin{cases} x'' = \frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}y, \\ y'' = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y - \frac{2}{\sqrt{2}} \end{cases}$.
   (Verificaţi că $F(x,y) = 8x''^2 + 18y''^2 - 72$.)

Similar, $\begin{cases} x = x' + 1, \\ y = y' + 1 \end{cases}$ şi $\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'', \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' \end{cases}$, deci: $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 1, \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 1 \end{cases}$.

Axa Mx'' este dreapta care trece prin M şi are ca vector director v_1, adică:

$$\frac{x-1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{y-1}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = 0 \Leftrightarrow x - 1 = -y + 1 \Leftrightarrow x + y - 2 = 0.$$

De observat că Mx'' e definită de asemenea prin $y'' = 0 \Leftrightarrow x + y - 2 = 0$.

Similar, axa My'' este definită prin $x'' = 0 \Leftrightarrow x - y = 0$.

Elipsa $\mathtt{C}$ intersectează axele de simetrie în $A(x'' = 3, y'' = 0)$, $A'(x'' = -3, y'' = 0)$, $B(x'' = 0, y'' = 2)$ şi $B'(x'' = 0, y'' = -2)$. Pentru a determina coordonatele lui A în sistemul xOy, folosim relaţiile $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 1, \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 1 \end{cases}$ şi avem $A(1 + \frac{3}{\sqrt{2}}, 1 - \frac{3}{\sqrt{2}})$.

În mod similar, se determină coordonatele celorlalte puncte. Avem $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5}$. Elipsa $\mathtt{C}$ are focarele $F(x'' = \sqrt{5}, y'' = 0)$ şi $F'(x'' = -\sqrt{5}, y'' = 0)$. Înlocuind, obţinem $F(1 + \sqrt{10}, 1 - \sqrt{10})$ şi $F'(1 - \sqrt{10}, 1 + \sqrt{10})$.

Fie $(x_0, y_0) \in \mathtt{C}$. Avem $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) = 26x_0 + 10y_0 - 36$ şi $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = 10x_0 + 26y_0 - 36$. Tangenta la $\mathtt{C}$ în (x_0, y_0) este dreapta

$$\begin{aligned} d: \ & \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = \\ & = (26x_0 + 10y_0 - 36)(x - x_0) + (10x_0 + 26y_0 - 36)(y - y_0) = 0. \end{aligned}$$

$P(-1, -1) \in d \Rightarrow (26x_0 + 10y_0 - 36)(1 + x_0) + (10x_0 + 26y_0 - 36)(1 + y_0) = 0$. Pe de altă parte $F(x_0, y_0) = 0$. Prin urmare, pentru a determina (x_0, y_0), trebuie să rezolvăm sistemul:

$$\begin{cases} (26x_0 + 10y_0 - 36)(1 + x_0) + (10x_0 + 26y_0 - 36)(1 + y_0) = 0 \\ 13x_0^2 + 10x_0y_0 + 13y_0^2 - 36x_0 - 36y_0 - 36 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 26x_0^2 + 20x_0y_0 + 26y_0^2 - 72 = 0 \\ 13x_0^2 + 10x_0y_0 + 13y_0^2 - 36x_0 - 36y_0 - 36 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 13x_0^2 + 10x_0y_0 + 13y_0^2 = 36 \ (1) \\ -36x_0 - 36y_0 - 36 = -36 \ (2) \end{cases}$$

Din (2), obţinem $y_0 = -x_0$. Înlocuind în (1), avem $16x_0^2 = 36$, deci $x_0^2 = \frac{9}{4}$. Prin urmare i) $(x_0, y_0) = (\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$ sau ii) $(x_0, y_0) = (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

i) Obţinem dreapta $d_1 : -12(x - \frac{3}{2}) - 60(y + \frac{3}{2}) = 0 \Leftrightarrow x + 5y + 6 = 0$.

ii) Obţinem dreapta $d_2 : -60(x + \frac{3}{2}) - 12(y - \frac{3}{2}) = 0 \Leftrightarrow 5x + y + 6 = 0$.

Concluzie: Prin punctul $P(-1, -1)$ trec două tangente d_1, d_2 la elipsa $\mathtt{C}$.

2. Fie conica $\mathtt{C} : F(x,y) = 4xy - 3y^2 + 4x - 14y - 7 = 0$. Determinaţi ecuaţia canonică (arătaţi că $\mathtt{C}$ e o hiperbolă), axele de simetrie, asimptotele şi focarele.

Determinaţi ecuaţia tangentei şi normalei la $\mathtt{C}$ în $P(\frac{7}{4}, 0)$.

Răspuns: Avem $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ şi $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & -7 \\ 2 & -7 & -7 \end{pmatrix}$.

Atunci $\delta = \det(\mathbf{a}) = -4$ şi $\Delta = \det(A) = -16$, deci $\mathtt{C}$ e o hiperbolă. Avem:

$$P_{\mathbf{a}}(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(3+\lambda) - 4 = \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0,$$

deci $\lambda_1 = -4$ şi $\lambda_2 = 1$ sunt valorile proprii ale matricei $\mathbf{a}$. Ecuaţia redusă a lui $\mathtt{C}$ e:

$$F(x,y) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta} = -4x''^2 + y''^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{x''^2}{1} - \frac{y''^2}{4} = 1,$$

deci $\mathtt{C}$ este o hiperbolă cu $a = 1$ şi $b = 2$. Pentru a determina centrul hiperbolei, rezolvăm sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 4y + 4 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 4x - 6y - 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2, y = -1.$$

Deci $M(2,-1)$ este centrul hiperbolei. Pentru $\lambda_1 = -4$, avem:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2\alpha + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -2\alpha,$$

deci $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, -2\alpha)^t \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. Cum $||(\alpha, -2\alpha)^t|| = \alpha\sqrt{5}$, putem alege $w_1 = (\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})^t$ un vector propriu de normă 1, corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = -4$.

În mod similar, alegem $w_2 = (\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})^t$, vector propriu de normă 1, corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = 1$, astfel încât $\det[w_1, w_2] = 1$.

Schimbările de variabilă prin care trecem de la coordonatele xOy la coordonatele $x''My''$ sunt $\begin{cases} x' = x - 2, \\ y' = y + 1 \end{cases}$ şi $\begin{cases} x'' = \frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y', \\ y'' = \frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y' \end{cases}$, deci: $\begin{cases} x'' = \frac{1}{\sqrt{5}}x - \frac{2}{\sqrt{5}}y - \frac{4}{\sqrt{5}}, \\ y'' = \frac{2}{\sqrt{5}}x + \frac{1}{\sqrt{5}}y - \frac{3}{\sqrt{5}} \end{cases}$.

Similar, $\begin{cases} x = x' + 2, \\ y = y' - 1 \end{cases}$ şi $\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'', \\ y' = -\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$, deci: $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'' + 2, \\ y = -\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' - 1 \end{cases}$.

Axa Mx'' este $y'' = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0$. Axa My'' este $x'' = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 4 = 0$.

Asimptotele sunt $d_{1,2} : y'' = \pm\frac{b}{a}x'' = \pm 2x''$.

$d_1 : y'' = 2x'' \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 2(x - 2y - 4) \Leftrightarrow y = -1$.

$d_2 : y'' = -2x'' \Leftrightarrow 2x + y - 3 = -2(x - 2y - 4) \Leftrightarrow 4x - 3y + 11 = 0$.

Fie $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$. Focarele sunt $F(x'' = \sqrt{5}, y'' = 0)$ şi $F'(x'' = -\sqrt{5}, y'' = 0)$, de unde rezultă $F(3, -3)$ şi $F'(1, 1)$.

Observaţie: M este mijlocul segmentului $[FF']$.

Avem $\nabla F = (\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}) = (4y + 4, 4x - 6y - 14)$, deci $\nabla F(P) = \nabla F(\frac{7}{4}, 0) = (4, -21)$. Prin urmare, ecuaţia tangentei la $\mathtt{C}$ în P este $4x - 21y - 7 = 0$.

De asemenea, ecuaţia normalei la $\mathtt{C}$ în P este $\frac{x - \frac{7}{4}}{4} = \frac{y}{-21}$.

3. Fie conica $\mathtt{C} : F(x, y) = x^2 - 6xy + 9y^2 + 9x - 25y - 22 = 0$. Determinaţi ecuaţia redusă (arătaţi că $\mathtt{C}$ e o parabolă), axa de simetrie, vârful şi focarul.

Răspuns: Avem $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$ şi $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & \frac{9}{2} \\ -3 & 9 & -\frac{25}{2} \\ \frac{9}{2} & -\frac{25}{2} & -22 \end{pmatrix}$.

Atunci $\delta = \det(\mathbf{a}) = 0$ şi $\Delta = \det(A) = -1$, deci $\mathtt{C}$ este o parabolă. Avem:

$$P_{\mathbf{a}}(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -3 \\ -3 & 9 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(9 - \lambda) + 9 = \lambda^2 - 10\lambda = 0,$$

deci $\lambda_1 = 0$ şi $\lambda_2 = 10$ sunt valorile proprii ale matricei a. Pentru $\lambda_1 = 0$, avem:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha - 3\beta = 0 \Rightarrow \alpha = 3\beta,$$

deci $V_{\lambda_1} = \{(3\beta, \beta)^t \mid \beta \in \mathbb{R}\}$. Cum $||(3\beta, \beta)^t|| = \beta\sqrt{10}$, putem alege $w_1 = (\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}})^t$ un vector propriu de normă 1, corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 0$.

În mod similar, alegem $w_2 = (-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}})^t$, vector propriu de normă 1, corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = 10$, astfel încât $\det[w_1, w_2] = 1$. Folosim schimbarea de variabilă:

$$\begin{cases} x' = \frac{3}{\sqrt{10}}x + \frac{1}{\sqrt{10}}y \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{10}}x + \frac{3}{\sqrt{10}}y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{\sqrt{10}}x' - \frac{1}{\sqrt{10}}y' \\ y = \frac{1}{\sqrt{10}}x' + \frac{3}{\sqrt{10}}y' \end{cases}.$$

Obţinem:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \left(\frac{3}{\sqrt{10}}x' - \frac{1}{\sqrt{10}}y'\right)^2 - 6\left(\frac{3}{\sqrt{10}}x' - \frac{1}{\sqrt{10}}y'\right)\left(\frac{1}{\sqrt{10}}x' + \frac{3}{\sqrt{10}}y'\right) + \\ &+ 9\left(\frac{1}{\sqrt{10}}x' + \frac{3}{\sqrt{10}}y'\right)^2 + 9\left(\frac{3}{\sqrt{10}}x' - \frac{1}{\sqrt{10}}y'\right) - 25\left(\frac{1}{\sqrt{10}}x' + \frac{3}{\sqrt{10}}y'\right) - 22 \\ &= 10y'^2 + \frac{2}{\sqrt{10}}x' - \frac{82}{\sqrt{10}}y' - 22 = 10\left(y'^2 - 2 \cdot \frac{41}{10\sqrt{10}}y' + \frac{41^2}{1000}\right) - \frac{41^2}{100} + \\ &+ \frac{2}{\sqrt{10}}x' - 22 = 10\left(y' - \frac{41}{10\sqrt{10}}\right)^2 + \frac{2}{\sqrt{10}}\left(x' - \frac{3881}{20\sqrt{10}}\right). \end{aligned}$$

Folosim schimbarea de variabilă:

$$\begin{cases} x'' = x' - \frac{3881}{20\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}x + \frac{1}{\sqrt{10}}y - \frac{3881}{20\sqrt{10}} \\ y'' = y' - \frac{41}{10\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}x + \frac{3}{\sqrt{10}}y - \frac{41}{10\sqrt{10}} \end{cases}.$$

Atunci, ecuaţia canonică a parabolei $\mathtt{C}$ este:

$$10y''^2 + \frac{2}{\sqrt{10}}x'' = 0 \Leftrightarrow y''^2 = -2\frac{1}{10\sqrt{10}}x'' = 2px'', \text{ unde } p = -\frac{1}{10\sqrt{10}}.$$

Vârful parabolei este $V(x'' = 0, y'' = 0)$. Avem:

$$\begin{cases} \frac{3}{\sqrt{10}}x + \frac{1}{\sqrt{10}}y - \frac{3881}{20\sqrt{10}} = 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{10}}x + \frac{3}{\sqrt{10}}y - \frac{41}{10\sqrt{10}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y = \frac{3881}{20} \\ -x + 3y = \frac{82}{20} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{11561}{200} \\ y = \frac{4127}{200} \end{cases},$$

deci $V(\frac{11561}{200}, \frac{4127}{200})$. Axa de simetrie a parabolei este Mx'', adică:

$$y'' = 0 \Leftrightarrow -x + 3y - \frac{41}{10} = 0 \Leftrightarrow 10x - 30y + 41 = 0.$$

Observaţie: Axa de simetrie are ecuaţia $a_{11}\frac{\partial F}{\partial x} + a_{12}\frac{\partial F}{\partial y} = 0$, adică

$$(2x - 6y + 9) - 3(-6x + 18y - 25) = 0 \Leftrightarrow 20x - 60y + 82 = 0,$$

obţinând acelaşi rezultat. De asemenea, vârful parabolei se poate determina din sistemul format din ecuaţia parabolei şi din ecuaţia axei de simetrie.

Focarul parabolei este $F(x'' = \frac{p}{2}, y'' = 0) = F(x'' = -\frac{1}{20\sqrt{10}}, y'' = 0)$. Avem:

$$\begin{cases} \frac{3}{\sqrt{10}}x + \frac{1}{\sqrt{10}}y - \frac{3881}{20\sqrt{10}} = -\frac{1}{20\sqrt{10}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}}x + \frac{3}{\sqrt{10}}y - \frac{41}{10\sqrt{10}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y = \frac{1940}{10} \\ -x + 3y = \frac{41}{10} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5779}{100} \\ y = \frac{2063}{100} \end{cases},$$

deci $F(57.79,\ 20.63)$.

Exerciţii propuse

1. Fie $F \in \mathbb{R}^2$, $d \subset \mathbb{R}^2$ o dreaptă cu $F \notin d$ şi $e > 0$. Fie:

   $\mathtt{C} = \{M \in \mathbb{R}^2 \mid MF = e \cdot d(M, d)\}$. Arătaţi că:

   (a) $\mathtt{C}$ este o elipsă, dacă $e < 1$.

   (b) $\mathtt{C}$ este o parabolă, dacă $e = 1$.

   (c) $\mathtt{C}$ este o hiperbolă, dacă $e > 1$.

   Numărul e se numeşte *excentricitatea* conicei $\mathtt{C}$.

2. Determinaţi natura conicelor:

   (a) $\mathtt{C} : 2x^2 - 2xy + 2y^2 - x - y + 1 = 0$.

   (b) $\mathtt{C} : 4x^2 + 2xy + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$.

   (c) $\mathtt{C} : 2x^2 - 5xy + 2y^2 + 7x - 8y + 6 = 0$.

3. Determinaţi natura conicelor $\mathtt{C}_a : x^2 + 4xy + 4y^2 - 2x - 4y + a = 0$, în funcţie de parametrul real a. (**Răspuns**: $a = 1$ dreaptă dublă, $a < 1$ drepte paralele, $a > 1$, $\emptyset$)

4. Fie conica $\mathtt{C} : 5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$.

   (a) Arătaţi că $\mathtt{C}$ este o elipsă şi scrieţi ecuaţia canonică.

   (b) Determinaţi centrul lui $\mathtt{C}$, semiaxele a, b, axele de simetrie şi focarele lui $\mathtt{C}$.

   (c) Reprezentaţi grafic $\mathtt{C}$.

   (d) Dacă $(x_0, y_0) \in \mathtt{C}$, determinaţi ecuaţia tangentei la $\mathtt{C}$ în (x_0, y_0) şi ecuaţia normalei la C în (x_0, y_0).

   (e) Scrieţi ecuaţiile tangentelor la $\mathtt{C}$ care trec prin punctul $(-4, 0)$.

   (f) Dacă $y = y(x)$ este o parametrizare locală pentru $\mathtt{C}$, calculaţi $y'(x)$ şi $y''(x)$.

   (g) Determinaţi distanţa minimă şi maximă de la $(0, 0)$ la $\mathtt{C}$.

5. Fie conica $\mathtt{C} : 3x^2 + 10xy + 3y^2 - 2x - 14y - 13 = 0$.

   (a) Aduceţi $\mathtt{C}$ la forma canonică, şi arătaţi că $\mathtt{C}$ e o hiperbolă.

   (b) Determinaţi centrul lui $\mathtt{C}$, axele de simetrie, asimptotele şi focarele.

   (c) Reprezentaţi grafic hiperbola $\mathtt{C}$.

   (d) Scrieţi ecuaţia tangentei şi normalei într-un punct $(x_0, y_0) \in \mathtt{C}$ la $\mathtt{C}$.

   (e) Scrieţi ecuaţiile tangentelor la $\mathtt{C}$ care trec prin $(0, 0)$.

   (f) Dacă $y = y(x)$ e o parametrizare locală, determinaţi $y'(x)$ şi $y''(x)$.

   (g) Determinaţi distanţa minimă de la $(0, 0)$ la $\mathtt{C}$.

6. Fie conica $\mathtt{C} : x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$.

   (a) Aduceţi $\mathtt{C}$ la forma canonică, şi arătaţi că $\mathtt{C}$ e o parabolă.

   (b) Determinaţi axa de simetrie, vârful şi focarul parabolei.

   (c) Reprezentaţi grafic parabola $\mathtt{C}$.

   (d) Scrieţi ecuaţia tangentei şi normalei într-un punct $(x_0, y_0) \in \mathtt{C}$ la $\mathtt{C}$.

   (e) Scrieţi ecuaţiile tangentelor la $\mathtt{C}$ care trec prin $(0, 0)$.

   (f) Dacă $y = y(x)$ este o parametrizare locală, determinaţi $y'(x)$ şi $y''(x)$.

   (g) Determinaţi distanţa minimă de la $(4, 0)$ la $\mathtt{C}$.

7. Reprezentaţi grafic conicele:

   (a) $9x^2 + 4y^2 + 18x - 24y + 9 = 0$.
   (b) $6x^2 - 4xy + 9y^2 - 4x - 32y - 6 = 0$.
   (c) $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$.
   (d) $3x^2 - 10xy + 3y^2 - 16x - 16y = 0$.
   (e) $7x^2 - 6xy - y^2 - 2x + 10y - 1 = 0$.
   (f) $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 4 = 0$.
   (g) $2x^2 - 8xy + 8y^2 + 4x + 2y - 2 = 0$.
   (h) $9x^2 + 24xy + 16y^2 - 40x + 30y = 0$.
   (i) $2x^2 - xy - y^2 + 11x - 5y + 4 = 0$.
   (j) $x^2 + 2xy + y^2 + 3x + 3y + 9 = 0$.
   (k) $4x^2 + 2xy + y^2 - 2x + y + 3 = 0$.
   (l) $9x^2 + 4xy + 6y^2 + 10x + 3 = 0$.

8. Fie familia de conice $\mathtt{C}_m : x^2 + 2mxy + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$, $m \in \mathbb{R}$. Determinaţi natura conicelor în funcţie de parametrul m şi determinaţi locul geometric al centrelor pentru acele conice din familie care au centru unic.

9. Fie familia de conice $\mathtt{C}_m : 3x^2 - 2mxy + 3y^2 + 4x + 4y + 4 = 0$, $m \in \mathbb{R}$. Determinaţi natura conicelor în funcţie de parametrul m. Reprezentaţi grafic $\mathtt{C}_5$.

10. Scrieţi ecuaţia elipsei care are focarele $F(3, 2)$, $F'(1, 0)$ şi semiaxa superioară $a = \sqrt{3}$. Reprezentare grafică.

11. Scrieţi ecuaţia hiperbolei care are focarele $F(3, 2)$, $F'(1, 0)$ şi semiaxa mare $a = 2$ pe direcţia dreptei FF'. Reprezentare grafică.

12. Scrieţi ecuaţia parabolei care are vârful $V(1, 1)$ şi focarul $F(2, 2)$. Reprezentare grafică.

13. Determinaţi centrul si lungimea razei cercului $x^2 + y^2 - 6x + 3y - 5 = 0$ şi ecuaţia tangentei în $A(-1, -2)$. Care e poziţia lui $B(0, -4)$ faţă de cerc? (BAC 1998)

14. Scrieţi ecuaţia cercului care trece prin $A(-1, 5)$, $B(-2, -2)$, $C(5, 5)$. Determinaţi coordonatele centrului şi lungimea razei. (BAC 1998)

15. Determinaţi punctele de intersecţie dintre cercul $x^2 + y^2 = 16$ şi parabola $y^2 = 6x$. Reprezentaţi grafic. Care e aria regiunii determinată de parabolă în interiorul cercului. (BAC 1998)

16. Determinaţi cercul care trece prin punctele $A(1, 2)$, $B(2, 0)$ şi are centrul pe dreapta $y = x - 3$. (BAC 1998)